

Лабораторная работа №1: Текстовый блокнот

Цель: научиться создавать многофункциональные приложения с меню, панелями инструментов и работой с файлами.

Задание:

Открытие/сохранение файлов (.txt)

Новый документ

Возможность отмены/повтора действий (Undo/Redo)

Меню "Правка" с копированием/вставкой

Статус-бар с количеством символов

Горячие клавиши (Ctrl+N, Ctrl+S)

Всгjkmpjdfnm:

QMainWindow + QTextEdit

QFileDialog для работы с файлами

QStatusBar для отображения информации

Лабораторная работа №2: Простой Paint

Цель: освоить обработку событий мыши и рисование на виджетах.

Задание:

Рисование мышью (линии, точки)

Выбор цвета (QColorDialog)

Очистка холста

Выбор толщины кисти

Сохранение рисунка в PNG

Использовать:

QPaintEvent и QPainter для рисования

QMouseEvent для отслеживания движений мыши

QColorDialog для выбора цвета

Лабораторная работа №3: Калькулятор

Цель: закрепить работу с layout-менеджерами и математическими операциями.

Задание:

1. Обязательные функции:

- Цифры (0-9) и базовые операции (+, -, *, /)
- Кнопка "=" и очистка (C)

2. Дополнительно:

- Поддержка скобок и десятичных чисел
- История вычислений

Использовать:

QGridLayout для кнопок

QLineEdit для отображения ввода/результата

Логика вычислений через eval() (с проверкой безопасности)

Лабораторная работа №4: Файловый менеджер

Цель: научиться работать с файловой системой (QDir, QFileInfo).

Задание:

1. Базовые функции:

- Просмотр содержимого папки (QListWidget)
- Открытие файлов (текст, изображения)
- Создание/удаление папок

2. Дополнительно:

- Поиск по имени файла
- Отображение размера и даты изменения

Использовать:

QFileSystemModel для отображения файлов

QTreeView + QListView для навигации

Контекстное меню (ПКМ → Удалить/Переименовать)

Лабораторная работа №5 (упрощенная): Загрузчик файлов с прогресс-баром

Цель: научиться использовать QThread для выполнения долгих операций без блокировки интерфейса.

Задание:

Создать приложение с:

1. Кнопкой "Скачать"
2. Прогресс-баром
3. Меткой для статуса

При нажатии кнопки:

- Эмулируется загрузка файла (вместо реального скачивания)
- Прогресс-бар заполняется от 0% до 100%
- После завершения в статусе появляется "Готово!"